Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Ingeniería en ciencias y sistemas
Docentes: Edgar Francisco Rodas Robledo, Herman Igor Véliz Linares
Tutores Académicos: Emiliano José Alexander Velásquez Najera, Josue Daniel Chavez Portillo, Jorge Andrés Mejía Súchite

Actividad Práctica

Semana 5 – Cuestionario de pensamiento computacional

PONDERACIÓN: 3 pts

Tiempo estimado: 50 min

Fecha programada: Semana 5 – 15/08/2026

Índice

1. MARCO FORMATIVO....2
1.1. Valores....2
1.2. Competencia(s)....2
1.3. Habilidad(es) blandas a formar....2
2. Resultado del Aprendizaje....2
2.1 Objetivo SMART....2
3. Actividad a desarrollar....3
3.1. Herramientas....3
3.2. Descripción de la actividad....3
3.3. Material de apoyo (referencias)....3
4. Rúbrica de Calificación....3
4.1 Requisitos para optar a la calificación....3
4.2 Detalle de la Calificación....4

1. MARCO FORMATIVO

1.1. Valores

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Responsabilidad	Prepararse con anticipación, responder con honestidad y entregar el cuestionario dentro del tiempo establecido.

1.2. Competencia(s)

Con la elaboración de esta actividad usted adquirirá la siguiente competencia:

Descompone problemas computacionales en subproblemas manejables empleando técnicas de descomposición, reconocimiento de patrones y abstracción para identificar entradas, procesos y salidas antes de diseñar la solución algorítmica

1.3. Habilidad(es) blandas a formar

La actividad le permitirá desarrollar las siguientes habilidades:

- Análisis de problemas.
- Pensamiento abstracto.
- Gestión del tiempo bajo evaluación.
- Honestidad académica.

2. Resultado del Aprendizaje

2.1 Objetivo SMART

Específico (¿Qué?)	**Medible (¿Cuánto?)**	**Alcanzable (¿Cómo?)**	**Realista (¿Para qué?)**	**A Tiempo (¿Cuándo?)**
Resolver un cuestionario de 15 problemas computacionales clasificándolos según su contexto, identificando sus características y aplicando descomposición, abstracción y reconocimiento de patrones, y obtener al menos 61 % de aciertos, durante los 50 minutos de la actividad ponderada de la Semana 5.				

3. Actividad a desarrollar

3.1. Herramientas

- Plataforma de cuestionarios del curso (Quizizz).
- Computadora o dispositivo móvil con Internet.

3.2. Descripción de la actividad

El tutor habilitará un cuestionario cronometrado. Cada pregunta presenta un problema o situación.

- Clasificar cada problema según su contexto y características (claro, relevante, con necesidad de solución).
- Identificar entradas, procesos, salidas y restricciones.
- Seleccionar o aplicar la técnica adecuada: descomposición, reconocimiento de patrones o abstracción.
- Reconocer cuándo una solución está generalizada.

Nota: *Actividad 2 (optativa, 15 min): elija un problema sencillo de su entorno, descomponga y proponga una primera aproximación de solución.*

3.3. Material de apoyo (referencias)

- Presentación y lectura de la Semana 5.
- Wing (2006). Computational Thinking.
- Ejercicio demostrativo S5.

4. Rúbrica de Calificación

4.1 Requisitos para optar a la calificación

- El cuestionario se responde durante la sesión, de forma individual.
- No se permite el uso de inteligencia artificial ni consultar a compañeros.
- Copias parciales o totales tendrán nota de cero.

	Criterio/Nivel			
No.	**Criterio de evaluación**	**Punteo Máximo Asignado**	**Criterio del logro**	**Punteo Obtenido**
1.1	Clasificación de problemas	25	Clasifica correctamente el contexto y las características.	
1.2	Entradas, procesos y salidas	25	Identifica correctamente los elementos de cada problema.	
1.3	Aplicación de técnicas	35	Selecciona y aplica descomposición, patrones y abstracción.	
1.4	Generalización	15	Reconoce soluciones generalizadas e instancias particulares.	
	Total	100		

4.2 Detalle de la Calificación